Thứ ngày . .

6 Bài tập tính toán

Bài 1: Bước RNN

$$x_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$W_{xh} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \qquad W_{hh} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix}$$

$$a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{pmatrix}$$

$$h_t = \tanh(a_t) = \frac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}} = \tanh(x)$$

$$= \begin{pmatrix} \tanh(0,67) \\ \tanh(0,3) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0,585 \\ 0,2913 \end{bmatrix}$$

Bài 2

$$x_t = \begin{bmatrix} -1,1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$a_t = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1,1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0,35 \\ 0,29 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0,18 \\ 0,49 \end{bmatrix}$$

SƠN NAM

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Bài 2

$h_4 = f(x_4, h_3)$

"like"

$h_3 = f(x_3, h_2)$

"not"

hidden state của "not" ảnh hưởng thông tiếp đến "like"

So với W2V thì nó tính trong ngữ cảnh nên tất cả các từ đều ảnh hưởng nhau

Bài 3

Hai câu đó W2V không phân biệt được thứ tự trong câu

RNN có khả năng phân biệt dựng dựa vào hidden state

17 LSTM

$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t$

$= 0,9 \cdot 0,8 + 0,2 \cdot 0,5$

$= 0,72 + 0,1$

$= 0,82$